

ANÁLISE DE DADOS PARA PLANEJAMENTO TERRITORIAL • UFABC

Furto, Renda e Território

Uma análise espacial da criminalidade patrimonial nos municípios de São Paulo

Equipe: João Vitor Oliveira, Julio Cesar Salvino, Lucas Amorim

Orientação: Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa

A pergunta que originou o trabalho

"Acontecem mais crimes nas cidades mais pobres?"

Hipótese inicial (H1): cidades mais pobres registram mais crimes patrimoniais.

645

municípios de São Paulo

3

crimes analisados:
roubo · furto · lesão corporal

2

fontes: SSP-SP (2025)
e IBGE Censo 2022

Dados e variáveis

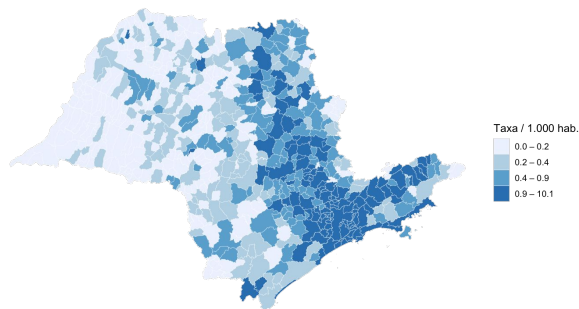
Variável	Fonte	Descrição
Taxa de roubo (art. 157)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab.
Taxa de furto (art. 155)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab. — variável dependente principal
Taxa de lesão corporal (art. 129)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab.
Renda média per capita	IBGE, Censo 2022	R\$ por habitante
População	IBGE, Tabela 4709	Denominador das taxas
Litorâneo / turístico	Classificação do grupo	Dummy (1/0) — 16 municípios da costa

— Bases da SSP-SP e do IBGE tiveram que passar por padronização e tratamento de dados.

Como o crime se distribui no espaço

Roubo (art. 157) — taxa por 1.000 habitantes

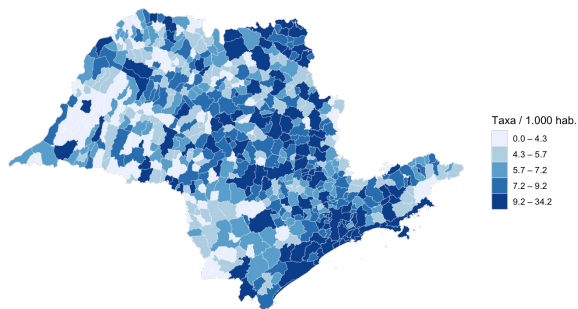
Municípios de São Paulo, 2025 — classes por quintis



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Furto (art. 155) — taxa por 1.000 habitantes

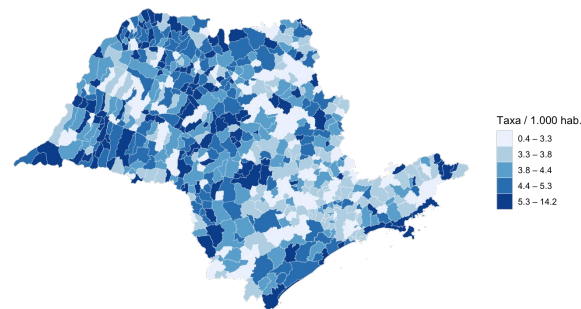
Municípios de São Paulo, 2025 — classes por quintis



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Lesão corporal (art. 129) — taxa por 1.000 habitantes

Municípios de São Paulo, 2025 — classes por quintis



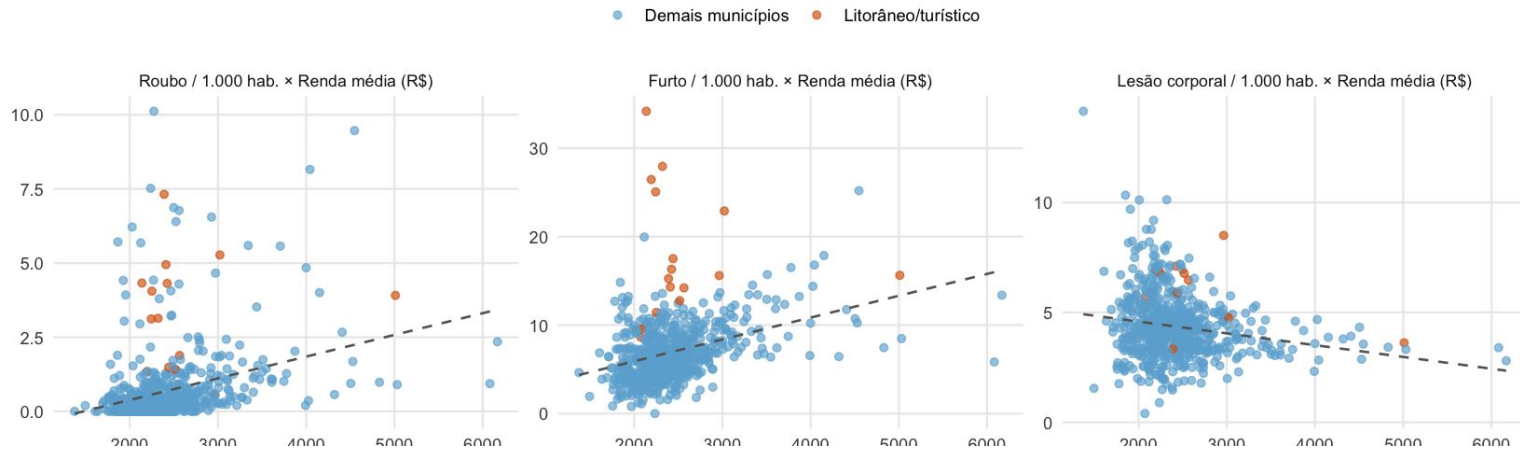
Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Roubo concentra na macrometrópole; furto acompanha o litoral inteiro; lesão corporal é o menos estruturado no espaço com mais foco no interior. OBS da Professora: “pessoal resolve na peixeira”

Por que o furto: cada crime tem seus outliers

Dispersões — taxas de crime (por 1.000 hab.) e renda média

Cada ponto é um município de SP; reta tracejada = ajuste linear



- Roubo: o outlier mais extremo é de um município não-litorâneo; os litorâneos (laranja) aparecem elevados, mas não dominam o topo.
- Furto: os outliers extremos são quase todos litorâneos — Mongaguá e outros municípios da costa aparecem bem acima da nuvem geral de pontos.
- Lesão corporal: o outlier extremo é de renda baixíssima e não-litorâneo; os litorâneos ficam perdidos no meio da distribuição.

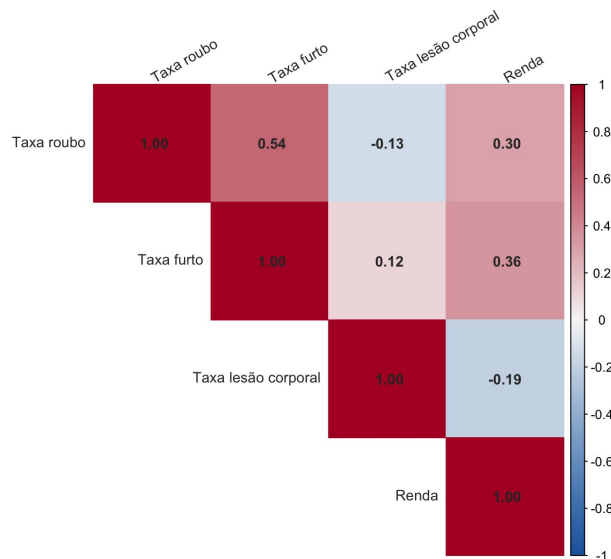
A renda correlaciona positivamente com o furto

Par	Pearson	Spearman
Roubo × Renda	0,302	0,389
Furto × Renda	0,359	0,380
Lesão corporal × Renda	-0,190	-0,166

Roubo e furto sobem junto com a renda, o oposto do que H1 previa.
Só a lesão corporal cai, e fraco.

Pela maior correlação da taxa furto com a renda, optamos por seguir como nossa variável principal.

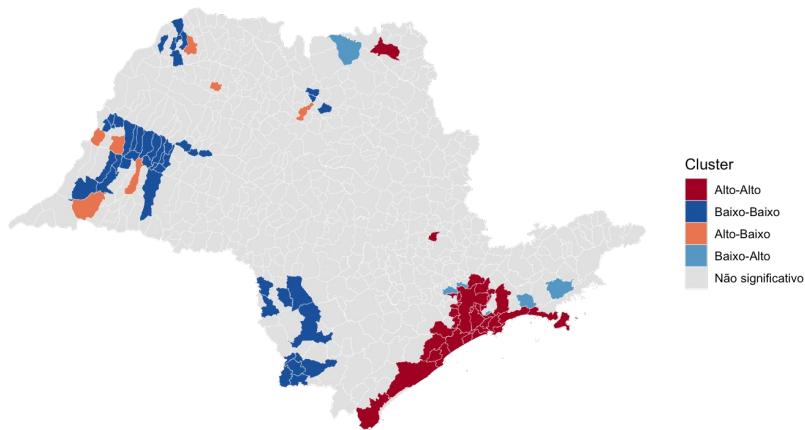
Correlação (Pearson) — taxas por 1.000 hab. e renda média



O crime tem endereço: autocorrelação espacial

Clusters LISA — Furto (art. 155)

Moran local da taxa por 1.000 hab. ($p \leq 0.05$, vizinhança queen)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

I = 0,422

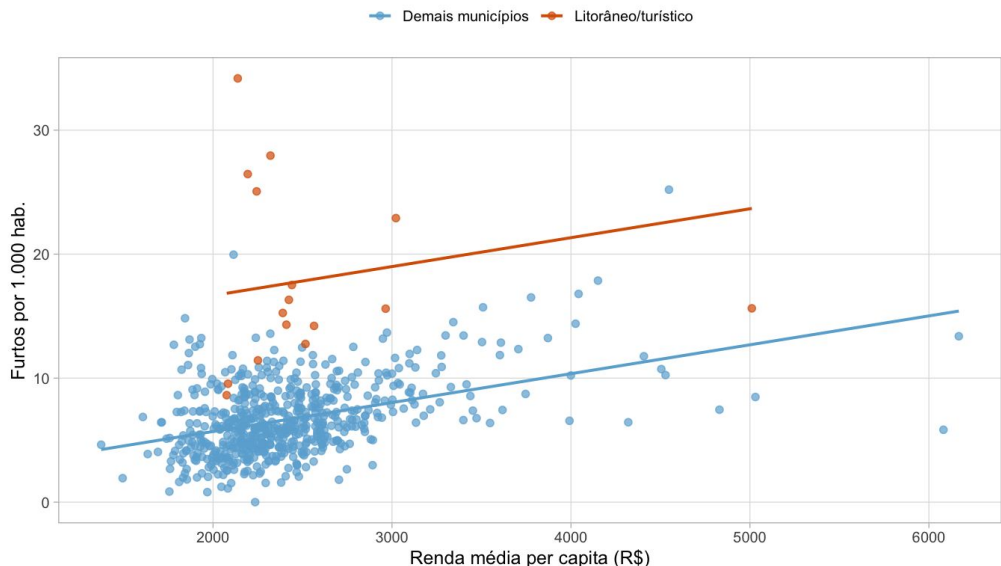
Moran's I — taxa de furto (moderada)

Todos significativos a $p = 0,001$ (999 permutações): o crime não está distribuído ao acaso. LISA (furto): 36 municípios em cluster Alto-Alto acompanham o litoral (36% já são litorâneos/turísticos), primeira pista quantitativa da H2.

Regressão clássica

Modelo múltiplo: renda mais a condição litorânea/turística

O dummy desloca a reta: mesma inclinação da renda, patamar mais alto no litoral



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

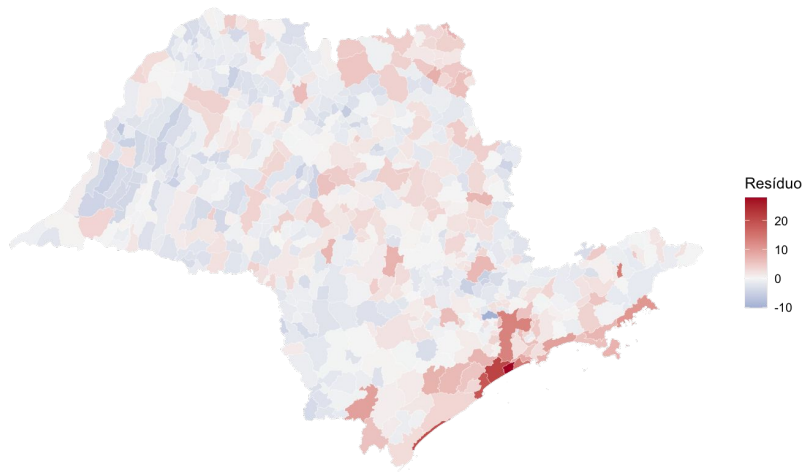
— Simples: taxa = $0,971 + 0,00247 \cdot \text{renda}$ $R^2 = 0,129$

— Com litoral: taxa = $1,036 + 0,00233 \cdot \text{renda} + 10,97 \cdot \text{litoral}$ $R^2 = 0,357$

Por que sair do OLS

Resíduos do modelo clássico (OLS)

Moran's I dos resíduos = 0,38 ($p < 0,001$): forte autocorrelação espacial



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Moran's I = 0,38

dos resíduos do modelo clássico ($p < 0,001$)

- Os resíduos do OLS ainda têm forte autocorrelação espacial: municípios vizinhos erram parecido — o modelo está deixando estrutura espacial de fora.
- Isso viola a premissa de independência do OLS e motiva os modelos espaciais que seguem: spatial error e GWR.

O espaço importa: do global ao local

Três formas de tratar a estrutura espacial que o OLS deixou de fora:

1. Spatial Error

Global. Testes de Lagrange apontam este modelo como mais adequado.

$\lambda = 0,588 \cdot \text{resíduo}: 0,38 \rightarrow -0,03$

$R^2 = 0,392$

2. GWR (renda)

Local. Banda adaptativa (~10 vizinhos) — o coeficiente da renda passa a variar livremente no espaço.

$R^2 = 0,458$

3. GWR + litoral

Local. Banda adaptativa incorporando renda e a condição litorânea/turística, localmente.

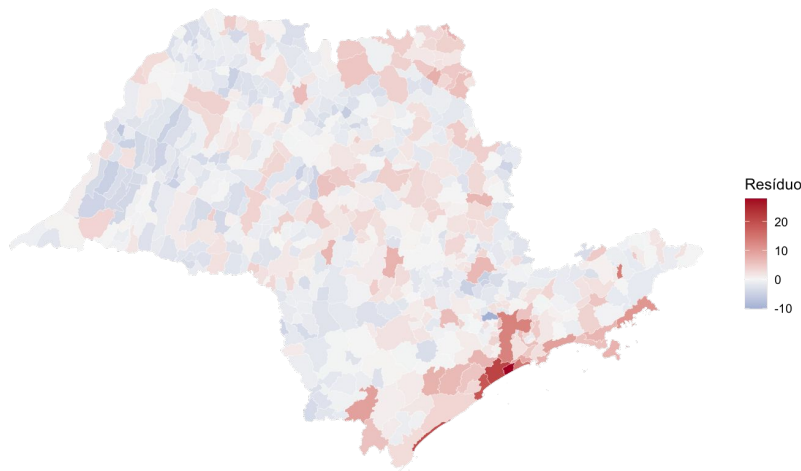
$R^2 = 0,532$

Melhor ajuste entre todos os modelos testados — e o menor AIC (3027,4).

Onde o modelo erra: o rastro da população flutuante

Resíduos do modelo sem a variável litorânea

Correlação resíduo × litoral = 0.51; Moran's I = 0.38



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

O modelo subestima as ocorrências exatamente no litoral — a faixa costeira concentra a subestimação mais intensa do estado.

O mecanismo numérico

- Numerador (crimes): as ocorrências inflam com o fluxo de turistas no verão.
- Denominador (população): o modelo conta só a população residente medida pelo Censo IBGE.

A taxa por 1.000 hab. superestima o risco real para quem mora no litoral. Sem o dummy, o modelo sempre vai subestimar a taxa observada.

Quanto R\$ 1 de renda pesa — e onde falha

Métrica	São Paulo	Mongaguá
Renda	R\$ 4.547,62	R\$ 2.138,21
Banda (GWR)	23,6 km	41,9 km
β renda	0,00156	0,00019
t (signif.)	3,28 (significativo)	0,46 (não significativo)
R ² local	0,31	0,18
Furto previsto	13,7	13,2
Resíduo	+11,5	+21,0

— Em São Paulo e Mongaguá, a previsão do furto é parecida (~13 a 14) — mas só em São Paulo o coeficiente da renda é confiável ($t=3,28$).

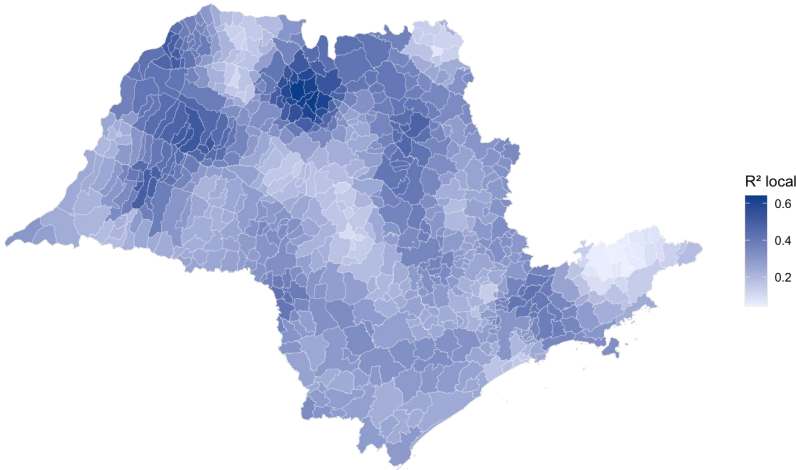
— Em Mongaguá, $t=0,46$ diz que a renda local não explica o crime. O resíduo de +21 é quase toda população turística flutuante.

— Deixar a renda variar no espaço faz o R² saltar de 0,13 (global) para 0,46 (GWR local): não é só "quanto" de renda existe, é "onde" ela está.

R² do modelo

GWR: R² local

Onde a renda explica melhor (escuro) ou pior (claro) a taxa de furto



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

O quanto nosso modelo explica?

Valor	Número
R ² global (OLS)	0,129
R ² local — faixa	0,05 a 0,64
R ² local médio — fora do litoral	0,303
R ² local médio — litoral	0,244

Conclusão: turismo influencia no resultado

1

A hipótese inicial (H1) não se sustenta.

2

A renda sozinha explica pouco ($R^2=0,13$) e deixa forte autocorrelação espacial nos resíduos clássicos.

3

Essa estrutura é majoritariamente explicada pela condição litorânea/turística — a população flutuante infla a taxa sobre um denominador de residentes fixos.